

Nom :

Prénom :

Note : / 10

□ Exercice 1 : QCM sur le système et le langage C

.../4

Dans cet exercice, chaque question peut avoir *zéro, une ou plusieurs bonnes réponses*. Pour chaque question, cocher la ou les cases correspondantes aux réponses exactes.

1. À propos du système de fichiers et des commandes Linux :
 - ☐ Le chemin `/home/alice/tp1` est un chemin absolu.
 - ☐ La commande `cd ..` permet de revenir dans le répertoire personnel de l'utilisateur.
 - ☐ La commande `ls -a` affiche tous les fichiers du dossier, y compris les fichiers cachés.
 - ☐ La commande `rm` permet de renommer un dossier ou un fichier.
2. Concernant les liens sous Linux :
 - ☐ Lorsqu'on crée un lien physique vers un fichier, on effectue une copie de ce fichier.
 - ☐ La commande `ln source.txt lien` crée un lien symbolique.
 - ☐ Supprimer le fichier `source` rend un lien symbolique orphelin (inutilisable).
 - ☐ Deux fichiers ne peuvent jamais avoir le même *inode*.
3. À propos des types de base en langage C :
 - ☐ Le type `int` permet de représenter des entiers relatifs.
 - ☐ Les chaînes de caractères possèdent le type natif `str`.
 - ☐ L'opérateur `**` permet d'élever un `float` à une puissance.
 - ☐ Les types `float` et `double` permettent tous les deux de représenter des nombres décimaux.
4. À propos des types et de la syntaxe en langage C :
 - ☐ L'inclusion de l'en-tête `<stdbool.h>` est nécessaire pour utiliser le type `bool`.
 - ☐ Une variable de type `char` s'écrit entre apostrophes simples (ex : `'a'`), tandis qu'une chaîne de caractères s'écrit entre guillemets (ex : `"a"`).
 - ☐ L'opérateur d'égalité en C s'écrit `=` et l'affectation s'écrit `:=`.
 - ☐ L'opérateur logique « et » s'écrit `||` et l'opérateur logique « ou » s'écrit `&&`.
5. Pour se déplacer dans son répertoire personnel, l'utilisateur `toto` peut taper :
 - ☐ `cd .`
 - ☐ `cd ~`
 - ☐ `cd ..`
 - ☐ `cd /home/toto/`
6. Que vaut la variable `x` après l'instruction `float x = 7 / 2;` en C ?

☐ 3.5
☐ 3.0
☐ 3
☐ 1.0
7. Quel affichage produit le fragment de code suivant ?


```

1  int s = 0;
2  for (int i = 1; i <= 4; i++) {
3      s += i;
4  }
5  printf("%d\n", s);

```

☐ 4
☐ 6
☐ 10
☐ 15
8. À propos des fonctions en langage C :
 - ☐ En C, le passage des arguments scalaires se fait par valeur (une copie est transmise).
 - ☐ Une fonction ne peut jamais avoir `void` comme type de retour.
 - ☐ Une fonction doit obligatoirement comporter au moins un argument.
 - ☐ Le mot-clé `return` est obligatoire dans le corps de toute fonction.

□ Exercice 2 : *Ligne de commande et arborescence*

.../6

Bob travaille dans un sous-dossier TP1 de son répertoire personnel. Ce dossier contient des fichiers source C (.c) et des fichiers de données texte (.txt). Écrire les commandes du shell qui lui permettent de réaliser les opérations suivantes :

1. Afficher le chemin absolu du répertoire de travail actuel dans la console.

.....	.../0.5
-------	---------

2. Créer un nouveau sous-dossier nommé **src** dans le répertoire courant.

.....	.../0.5
-------	---------

3. Déplacer tous les fichiers portant l'extension .c du dossier courant dans le sous-dossier **src**.

.....	.../1
-------	-------

4. Afficher les 10 premières lignes du fichier **data.txt** situé dans le répertoire courant.

.....	.../0.5
-------	---------

5. Rediriger la liste détaillée des fichiers du répertoire courant (avec **ls -l**) dans un fichier nommé **contenu.txt**.

.....	.../0.5
-------	---------

6. Créer un lien symbolique nommé **raccourci.txt** dans son répertoire personnel (~) qui pointe vers le fichier **data.txt** du dossier courant.

.....	.../1
-------	-------

7. En utilisant un tube (*pipe*) **|**, compter le nombre de fichiers et dossiers présents dans le répertoire courant (on rappelle que la commande **wc -l** compte le nombre de lignes reçues en entrée).

.....	.../1
-------	-------

8. Afficher la 42^e ligne du fichier **prog.c** situé dans le répertoire courant.

.....	.../1
-------	-------